

Problema 1

Un ciclista se desplaza en línea recta a lo largo del eje x en sentido positivo, con velocidad constante. El ciclista parte de una señal de tránsito y recorre 3,6 km en 12 minutos. Considerando que su movimiento comienza en el origen del sistema de coordenadas:

- (a) (10 puntos) Calcule la velocidad del ciclista en m/s.
- (b) (10 puntos) Determine el tiempo en minutos que tardará en recorrer 5 km.
- (c) (10 puntos) Determine la distancia en kilómetros que recorrerá en 25 minutos.

Desarrollo

- (a) La velocidad orientada al eje x positivo es

$$v = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{3600 \text{ m} - 0}{720 \text{ s} - 0} = 5 \text{ m/s}$$

- (b) El tiempo es

$$t = \frac{x_f - x_i}{v} = \frac{5000 \text{ m}}{5 \text{ m/s}} = 1000 \text{ s} = 16,7 \text{ minutos}$$

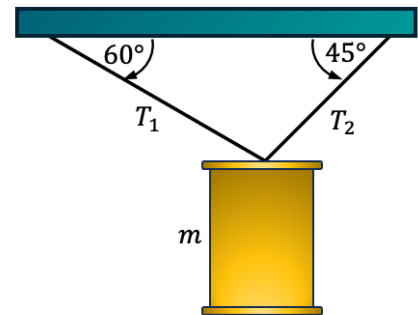
- (c) La distancia es

$$d = (5 \text{ m/s})(1500 \text{ s}) = 7500 \text{ m} = 7,5 \text{ km}$$

Problema 2

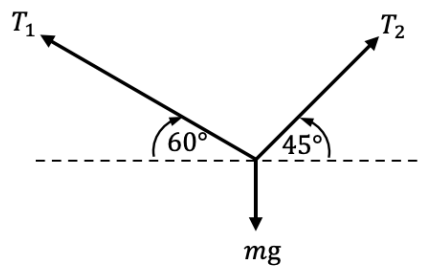
Un contenedor se encuentra suspendido en el aire mediante dos cuerdas como se muestra en la figura. Si la tensión del cable 2 es $T_2 = 3000 \text{ N}$,

- (a) (10 puntos) Dibuje el diagrama de cuerpo libre
- (b) (10 puntos) Calcule la tensión T_1
- (c) (10 puntos) Calcule la masa del contenedor



Desarrollo

- (a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre



- (b) Calcule la tensión T_1

$$\sum F_x = T_2 \cos 45^\circ - T_1 \cos 60^\circ = 0$$

$$T_1 = \frac{0,707 \cdot 3000 \text{ N}}{0,5} = 4242,64 \text{ N}$$

- (c) Calcule la masa del contenedor

$$\sum F_y = T_1 \sin 60^\circ + T_2 \sin 45^\circ - mg = 0$$

$$mg = T_1 \sin 60^\circ + T_2 \sin 45^\circ$$

$$m = \frac{4242,64 \text{ N} \cdot 0,866 + 3000 \text{ N} \cdot 0,707}{9,8 \text{ m/s}^2} = 591,35 \text{ kg}$$